UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO



PRIMER PARCIAL
CUIDAD INTERACTIVA CON OPENGL

Nombre : Wendy Esthefanie
Apellido: Mamani Villca
Registro: 217028799
Materia: programación grafica
Docente: Ing. Kenji kawaida

SANTA CRUZ – BOLIVIA

AMPLIACIÓN DE UNA CIUDAD INTERACTIVA CON OPENGL

1 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE LA CIUDAD AMPLIADA

Se rediseñó y amplió el escenario original desde una cuadrícula inicial de 7×7 hasta una malla urbana integral de **1 1 ×1 1 celdas**, superando las exigencias de conectividad y escala. La distribución garantiza tránsito vehicular continuo, conectando **1 6 manzanas de edificios** y **9 manzanas de parques** sin generar puntos ciegos ni sectores inaccesibles.

Componente Urbano	Dimensión / Cantidad	Detalles Técnicos y de Modelado Procedural
Malla Global	1 1 ×1 1 celdas ortogonales	Calles pavimentadas de 2 carriles con señalización horizontal y cruces peatonales.
Manzanas de Edificios	1 6 bloques arquitectónicos	Edificios prismáticos con alturas diferenciadas (8m a 26m) y ventanas emisivas de noche.
Manzanas de Parques	9 zonas verdes recreativas	Sectores con sustrato vegetal, árboles procedurales (tronco + copa) y bancos urbanos.
Red de Tráfico	Circuito vial integral	Red conectada para misiones de entrega activas y circulación fluida de vehículos bot.
Límites y Colisiones	Cajas AABB perimetrales	Detección de colisiones recalculada para el área completa del nuevo escenario.

2 ARQUITECTURA DE SOFTWARE POR RESPONSABILIDAD (4 CLASES)

clase1 .java: Motor Base y Geometría
Inicialización de GLFW, contexto OpenGL 3.3 Core, matriz urbana `MAPA`, buffers VAO/VBO e interpolador geométrico `pieza(...)` con transformaciones de modelado.

clase2.java: Cinemática y Remolque
Física de aceleración/fricción con `deltaTime`, colisiones AABB, cámaras en 3ra persona y renderizado jerárquico del vehículo y la chata acoplada.

clase3.java: Pipeline de Iluminación
Shaders GLSL, ciclo día/noche con tecla **N**, cálculo difuso `dot( N, L)`, 1 2 farolas con atenuación cuadrática y 2 faros de coche sincronizados (**F**).

clase4.java: Dinámica Urbana y Minimapa
Decoración con árboles y bancos, semáforos animados con ciclo de tiempo, misiones de entrega, minimapa de 2 pasadas (`glViewport` /**M**) y tráfico autónomo.

3. CONTROLES DEL SIMULADOR

Comando	Función	Efecto Técnico en la Simulación Interactiva
W / S	Acelerar / Reversa	Aplica aceleración lineal e inversión de marcha basada en física inercial continua.
A / D	Dirección	Ajusta el ángulo del automóvil orientando el vector de velocidad frontal.
Espacio	Freno Inmediato	Disipa la energía cinética deteniendo las ruedas y el arrastre del remolque.
C	Cambiar Cámara	Alterna entre la vista dinámica de seguimiento y la cámara cenital aérea de alta cota.
N	Ciclo Día / Noche	Actualiza las *uniforms* de luz ambiental global, sol y activación de ventanas luminosas.
F	Faros Delanteros	Conmuta los focos cónicos (Spotlights) que proyectan luz en la dirección del vehículo.
M / R	Minimapa / Reset	**M:** alterna el minimapa en esquina. **R:** reinicia vehículo, chata y misiones.

4. FUNCIONES IMPLEMENTADAS EN EL PROYECTO

Iluminación por Shaders y Farolas
Cálculo de luz difusa mediante vectores normales. **1 2 farolas** con modelo de atenuación real `1.0/(1.0 + 0.1d + 0.05d²)` sobre calzadas y paredes, diferenciando el foco visual de la iluminación proyectada.

Minimapa Cenital de 2 Pasadas
Renderizado en una segunda pasada con `glViewport` y `glScissor` en la esquina superior sin interferir con la vista principal. Muestra la ciudad completa de 1 1 ×1 1 , orientación del auto y destino activo.

Decoración y Semáforos Temporizados
Integración de mobiliario (bancos de madera) y arbolado en los 9 parques. Semáforos con lógica de temporizador que ciclan en secuencia estándar: verde, amarillo y rojo en las intersecciones clave.

Misiones y Sistema de Reinicio
Puntos de entrega dinámicos identificados en el mundo 3D y en el minimapa. La tecla **R** restablece el vector de estado del vehículo, velocidad angular y posición de la chata, permitiendo reintentar el recorrido.

5. MEJORAS OPCIONALES Y PUNTOS ADICIONALES (+1 0 PTS)

Tráfico Autónomo de Vehículos (+1 0 Puntos)
Implementación en `clase4.java` de múltiples vehículos automáticos (`VehiculoTrafico`) que circulan de manera
independiente por los carriles de la ciudad, respetando esquinas sin atravesar edificios ni salir del mapa.

6. LIMITACIONES DEL PROYECTO

· **Detección de Colisiones:** Basada en volúmenes AABB (Axis-Aligned Bounding Boxes), óptima para cuadrículas ortogonales pero sin detección de rotaciones finas del chasis contra esquinas agudas.
· **Inteligencia de Semáforos:** El ciclo de luces de los semáforos es estrictamente visual y ambiental; los bots de tráfico
circulan de forma continua sin frenado reactivo ante la luz roja.

7. INSTRUCCIONES DE COMPILACIÓN Y EJECUCIÓN

Desarrollado en Java 1 7 y gestionado con Apache Maven. Para descargar, compilar y ejecutar en cualquier entorno:

```
# Clonar el repositorio público
git clone https://github.com/wendyEsthefanie/Prog_Grafica_Ciudad.git
# Ingresar al directorio del proyecto
cd Prog_Grafica_Ciudad/CiudadConduccion
# Compilar y arrancar la simulación gráfica
mvn clean compile exec:exec
```

8. RECURSOS EXTERNOS UTILIZADOS

· **Base de la Cátedra:** Arquitectura inicial `AppCamara.java` y AppLaberinto.java, modularizada en las 4 derivada de clases.
· **Bibliotecas:** LWJGL 3.3.3 (GLFW, OpenGL 3.3 Core Profile) y JOML para transformaciones matriciales. Todo el modelado 3D es procedural sin mallas externas ni dependencias de imagen propietarias.

9. ENLACE OFICIAL DE ENTREGA

Repositorio oficial público: **https://github.com/wendyEsthefanie/Prog_Grafica_Ciudad**